TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **221220**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Tillåtna hjälpmedel på tentamina är räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till nätverk eller andra enheter), linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara **endast en uppgift per lösningsblad!**
Skriv tydligt.

Efter tentamen

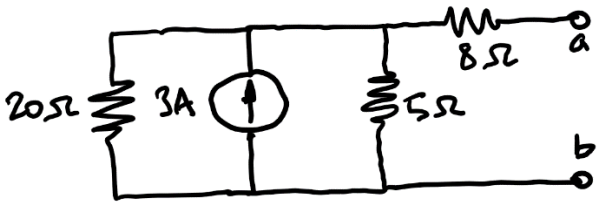
Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	**Hur många ex:** *59*
Hur många sidor: 3	**Dubbel eller enkelsidigt:** *Enkelsidigt*

1. a) För kretsen i figuren nedan, bestäm en Nortonekvivalent sett från polerna a och b. (3p)

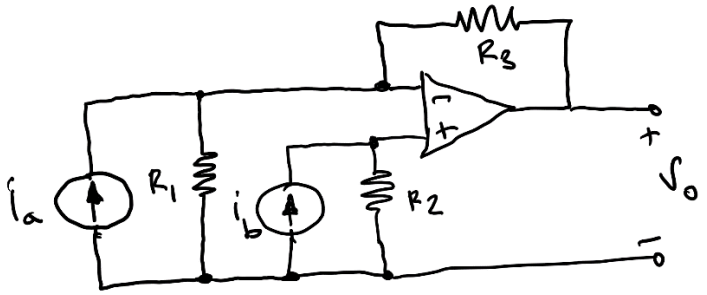
   b) Om en resistans $R_L = 12\ \Omega$ kopplas mellan a och b, hur stor blir då strömmen genom resistansen? (1p)



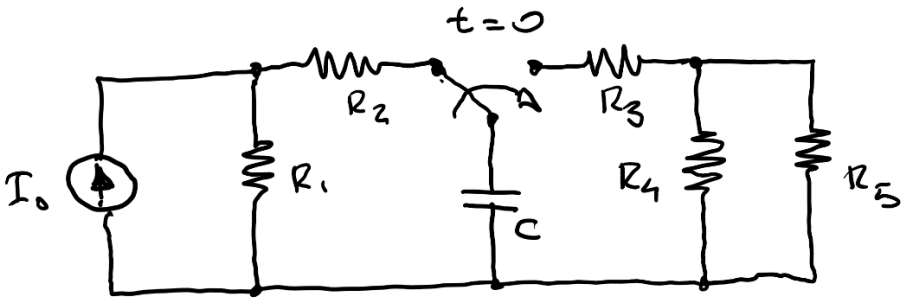
2. I figuren nedan finns en krets med en operationsförstärkare, två ideala strömkällor och tre resistanser. För kretsen, bestäm en konstant k så att utspänningen

$$v_{ut} = 8000(i_b - i_a)$$

   Operationsförstärkaren kan betraktas som ideal. Det gäller också att $R_1 = 2$ kΩ och $R_2 = kR_3$. (5p)



3. I kretsen nedan ändrar brytaren sitt läge vid $t = 0$. Före det antas förhållandena vara stationära.
   a) Bestäm ett uttryck för spänningen $v_c(t)$ över kondensatorn för $t \geq 0$. (4p)
   b) För $t \geq 0$, bestäm kretsens tidskonstant τ. (1p)

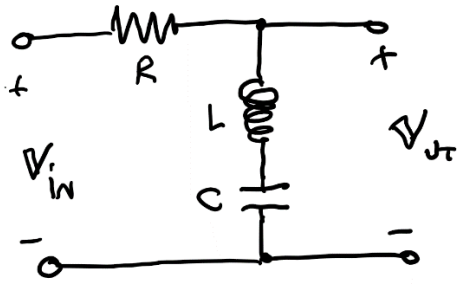


För kretsen gäller $I_0 = 10$ mA, $R_1 = 20$ kΩ, $R_2 = R_3 = 10$ kΩ, $R_4 = 50$ kΩ, $R_5 = 75$ kΩ, $C = 400$ nF.

4. Kretsen nedan beskriver ett filter av ordning två där den komplexa sinusformade inspänningen $\boldsymbol{V}_{in}$ är en funktion av vinkelfrekvensen ω.

   a) Bestäm ett uttryck för den komplexa funktionen $\boldsymbol{V}_{ut}/\boldsymbol{V}_{in}$ som funktion av de ingående komponenterna och vinkelfrekvensen ω. (3p)

   b) Skissa spänningsöverföringsfunktionen $|\boldsymbol{H}(\omega)|$ och ange extrempunkter (vinkelfrekvens och amplitud) samt funktionens värde för både låga och höga frekvenser. Komponenternas värden är $R = 1875\ \Omega$, $L = 156.25$ mH och $C = 100$ nF. (2p)



5. I figuren nedan finns en krets delad i två delar, del *a* och *b* (last). Del *b* innehåller en kapacitans med okänd reaktans, $X_c = 1/\omega C$. Induktansens reaktans är $X_L = \omega L$ och växelspänningskällan $\boldsymbol{V}_I = V\angle 0^\circ$ Volt med en given vinkelfrekvens ω.

   a) Bestäm ett uttryck för den komplexa effekt $\boldsymbol{S}_{ab}$ som lasten, del *b,* tar emot från del *a*. (3p)
   b) Vilken reaktans X_c krävs för att den överförda reella, aktiva, effekten P_{ab} skall bli maximal? (2p)

